

1. Resolver

1.a) $\int x^{40} dx =$

1.h) $\int \frac{2}{x} + \sqrt[3]{x} dx$

1.b) $\int 6x^4 - 8x dx =$

1.i) $\int (x - 3)^2 dx$

1.c) $\int 6e^x + 7 dx$

1.j) $\int \cos(y) dy$

1.d) $\int -2(x - 3)^2 + 1$

1.k) $\int xy^2 dx$

1.e) $\int s^3 + s + 3 ds$

1.l) $\int xy^2 dy$

1.f) $\int 9 dx$

1.m) $\int x^3(x - 9) dx$

1.g) $\int \frac{2}{x^3} dx$

2. Se sabe que $G(-1) = 3$ y que $G'(x) = f(x)$, hallar G en cada caso

2.a) $f(x) = 6x - 2$

2.b) $f(x) = e^x + x$

2.c) $f(x) = 1 - x^2$

3. Calcular las siguientes integrales definidas

3.a) $\int_0^3 x^2 dx$

3.b) $\int_0^1 x^3 + x^2 + x dx$

3.c) $\int_{-1}^1 6e^x dx$

3.d) $\int_0^1 6e^{-x} + 9x dx$

3.e) $\int_0^9 \sqrt{x} dx$

4. Se sabe que

$$\int_a^4 \frac{1}{x^2} dx = 4$$

Hallar el valor de a .

5. En los siguientes ejercicios utilizar, en lo posible, el Teorema Fundamental del Cálculo para su resolución

5.a) Hallar los puntos críticos de

$$G(z) = \int_0^z x^2 + x - 3dx$$

5.b) Sea

$$G(z) = \int_0^z 6e^x dx,$$

hallar la recta tangente en $z_0 = 1$.

5.c) Sea

$$G(z) = \int_0^z e^{-x^2} dx$$

hallar el valor de $G'(1)$.

6. Hallar el área entre el eje x y el gráfico de f

6.a) $f(x) = x^5(x - 6)$

6.b) $f(x) = -x^2 - 6x + 7$

7. Sea $f(x) = \frac{2}{x}$, hallar un valor de $a > 1$, tal que el área debajo del gráfico de f delimitado por $x = 1$ y $x = a$ sea igual a $\frac{1}{2}$.